

Informationen und Daten

Informatik · Klasse 9 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 – Welche Informationen brauchen wir?	8
Einstieg	8
Aufgabe 1 – Was muss entschieden werden?	8
Aufgabe 2 – Was müsst ihr dafür wissen?	8
Gemeinsam nachdenken	8
Aufgabe 3 – Fehlt euch noch etwas?	9
Merksatz	9
Zum Weiterdenken	9
Das nehmen wir mit	9
Kapitel 1 – Welche Informationen sind wichtig?	11
Rückblick	11
Aufgabe 1 – Wichtig oder interessant?	11
Aufgabe 2 – Begründet eure Entscheidung	11
Gemeinsam nachdenken	11
Aufgabe 3 – Es kommt auf das Ziel an	12
Denkaufgabe	12
Merksatz	12
Das nehmen wir mit	13
Kapitel 1 – Woher kommen Informationen?	14
Einstieg	14
Aufgabe 1 – Ordne zu	14
Aufgabe 2 – Eine Information, viele Quellen	14
Aufgabe 3 – Welche Quelle liefert was?	14
Gemeinsam nachdenken	15
Aufgabe 4 – Fehlende Informationen	15
Merksatz	15
Das nehmen wir mit	15
Kapitel 1 – Informationen vergleichen	16
Einstieg	16
Aufgabe 1 – Diskutiert	16
Aufgabe 2 – Woran könnte das liegen?	16
Aufgabe 3 – Welche Information hilft euch weiter?	17
Gemeinsam nachdenken	17
Aufgabe 4 – Eine zweite Situation	17
Merksatz	18
Das nehmen wir mit	18
Kapitel 1 – Daten oder Informationen?	19
Einstieg	19
Aufgabe 1	19
Aufgabe 2 – Jetzt gibt es einen Zusammenhang	19
Aufgabe 3 – Noch mehr Informationen	20
Aufgabe 4 – Eigene Beispiele	20
Merkkasten	20
Aufgabe 5 – Daten oder Information?	20
Das nehmen wir mit	21
Ausblick	21
Ordnung schaffen	22
1. Gleiche Daten – unterschiedliche Ordnung	22
2. Ein Merkmal reicht nicht immer	22

3. Sortieren oder Gruppieren?	22
4. Gute Ordnungskriterien	22
5. Transfer	22
Reflexion	22
Kapitel 2 - Eine gute Ordnung finden	23
Einstieg	23
Aufgabe 1 - Findest du die Antwort?	23
Aufgabe 2 - Was könnte besser werden?	23
Aufgabe 3 - Entwickelt euer eigenes Ordnungssystem	23
Aufgabe 4 - Vergleicht eure Lösungen	24
Denkt weiter	24
Merksatz	24
Das nehmen wir mit	24
Kapitel 2 - Welche Band laden wir ein?	25
Einstieg	25
Aufgabe 1 - Deine Entscheidung	25
Aufgabe 2 - Welche Informationen waren wichtig?	25
Aufgabe 3 - Unterschiedliche Entscheidungen	25
Aufgabe 4 - Neue Situation	26
Aufgabe 5 - Noch eine Änderung	26
Merkkasten	26
Das nehmen wir mit	26
Kapitel 2 - Entscheidungen vergleichen	27
Einstieg	27
Aufgabe 1 - Informationen auf einen Blick	27
Aufgabe 2 - Sind alle Kriterien gleich wichtig?	27
Aufgabe 3 - Eigene Kriterien	28
Aufgabe 4 - Grenzen erkennen	28
Merkkasten	28
Das nehmen wir mit	28
Wenn die Informationen immer mehr werden	29
Kapitel 3 - Was ist eine Datenbank?	30
Einstieg	30
Aufgabe 1 - Reicht eine Tabelle?	30
Aufgabe 2 - Informationen gehören zusammen	30
Aufgabe 3 - Beziehungen erkennen	31
Aufgabe 4 - Was sollte der Computer können?	31
Merkkasten	31
Das nehmen wir mit	31
Kapitel 3 - Vom Objekt zur Datenbank	32
Einstieg	32
Erinnerung	32
Aufgabe 1 - Weitere Objekte	32
Aufgabe 2 - Was fällt euch auf?	32
Aufgabe 3 - Vom Objekt zur Tabelle	33
Aufgabe 4 - Übertragt euer Wissen	33
Merkkasten	33
Das nehmen wir mit	33
Kapitel 3 - Klassen werden Tabellen	34
Einstieg	34

Aufgabe 1 – Aus einer Klasse wird eine Tabelle	34
Aufgabe 2 – Objekte eintragen	34
Aufgabe 3 – Weitere Klassen	34
Aufgabe 4 – Vergleichen	35
Merkkasten	35
Das nehmen wir mit	35
Kapitel 3 – Eindeutige Ordnungsmerkmale	36
Einstieg	36
Aufgabe 1 – Welcher Datensatz?	36
Aufgabe 2 – Eine bessere Lösung	36
Aufgabe 3 – Reicht ein Merkmal?	36
Aufgabe 4 – Weitere Beispiele	37
Merkkasten	37
Das nehmen wir mit	37
Kapitel 3 – Tabellen miteinander verbinden	38
Einstieg	38
Aufgabe 1 – Was fehlt?	38
Aufgabe 2 – Eine neue Idee	38
Aufgabe 3 – Vergleicht eure Lösungen	39
Aufgabe 4 – Weitere Beispiele	39
Merkkasten	39
Das nehmen wir mit	39
Kapitel 3 – Der richtige Primärschlüssel	40
Einstieg	40
Aufgabe 1 – Geeignet oder nicht?	40
Aufgabe 2 – Ein Attribut reicht nicht immer	40
Aufgabe 3 – Eigene Beispiele	41
Aufgabe 4 – Nachdenken	41
Merkkasten	41
Das nehmen wir mit	41
Kapitel 3 – Tabellen miteinander verbinden	42
Einstieg	42
Aufgabe 1 – Informationen finden	42
Aufgabe 2 – Warum steht der Name nicht in der zweiten Tabelle?	42
Aufgabe 3 – Was passiert bei einer Änderung?	43
Aufgabe 4 – Verbindungen erkennen	43
Merkkasten	43
Das nehmen wir mit	43
Kapitel 3 – Beziehungen zwischen Tabellen	44
Einstieg	44
Aufgabe 1 – Beziehungen erkennen	44
Aufgabe 2 – Wie viele?	44
Aufgabe 3 – Weitere Beispiele	44
Aufgabe 4 – Nachdenken	45
Merkkasten	45
Das nehmen wir mit	45
Kapitel 3 – Beziehungen beschreiben	46
Einstieg	46
Aufgabe 1 – Aussagen zuordnen	46
Aufgabe 2 – Das Festival	46

Aufgabe 3 – Eigene Beispiele	47
Aufgabe 4 – Nachdenken	47
Merkkasten	47
Das nehmen wir mit	47
Kapitel 4 – Informationen finden	48
Einstieg	48
Aufgabe 1 – Gesucht!	48
Aufgabe 2 – Eigene Fragen	48
Aufgabe 3 – Welche Informationen fehlen?	49
Aufgabe 4 – Warum ist das wichtig?	49
Merkkasten	49
Das nehmen wir mit	49
Kapitel 4 – Suchen	50
Einstieg	50
Aufgabe 1 – Gesucht!	50
Aufgabe 2 – Weitere Suchaufträge	50
Aufgabe 3 – Nachdenken	51
Aufgabe 4 – Wo suchst du im Alltag?	51
Merkkasten	51
Das nehmen wir mit	51
Kapitel 4 – Filtern	52
Einstieg	52
Aufgabe 1 – Alle passenden Datensätze finden	52
Aufgabe 2 – Weitere Filter	52
Aufgabe 3 – Eigene Filter	53
Aufgabe 4 – Vergleicht	53
Merkkasten	53
Das nehmen wir mit	54
Mehrere Bedingungen	55
Kapitel 4 – Sortieren	56
Einstieg	56
Aufgabe 1 – Nach der Uhrzeit sortieren	56
Aufgabe 2 – Nach dem Namen sortieren	56
Aufgabe 3 – Welche Sortierung hilft?	57
Aufgabe 4 – Sortieren oder Filtern?	57
Aufgabe 5 – Nachdenken	57
Merkkasten	57
Das nehmen wir mit	58
Kapitel 4 – Welches Werkzeug passt?	59
Einstieg	59
Aufgabe 1 – Entscheide dich	59
Aufgabe 2 – Begründe deine Entscheidung	59
Aufgabe 3 – Fehler finden	59
Aufgabe 4 – Eigene Beispiele	60
Merkkasten	60
Das nehmen wir mit	61
Kapitel 5 – Informationen auswerten	62
Einstieg	62
Aufgabe 1 – Was fällt auf?	62
Aufgabe 2 – Entscheidungen treffen	62

Aufgabe 3 – Welche Informationen fehlen?	63
Aufgabe 4 – Daten oder Information?	63
Merkkasten	63
Das nehmen wir mit	63
Kapitel 5 – Informationen darstellen	64
Einstieg	64
Aufgabe 1 – Vergleichen	64
Aufgabe 2 – Wie würdet ihr die Informationen darstellen?	64
Aufgabe 3 – Vor- und Nachteile	65
Aufgabe 4 – Entscheidungen treffen	65
Merkkasten	65
Das nehmen wir mit	65
Kapitel 5 – Das passende Diagramm	66
Einstieg	66
Aufgabe 1 – Welche Frage soll beantwortet werden?	66
Aufgabe 2 – Begründet eure Entscheidung	66
Aufgabe 3 – Welches Diagramm passt nicht?	66
Aufgabe 4 – Eigene Entscheidung	67
Merkkasten	67
Das nehmen wir mit	68
Kapitel 6 – Wenn Datenmengen zu groß werden	69
Einstieg	69
Aufgabe 1 – Kleine oder große Datenmenge?	69
Aufgabe 2 – Warum wird es schwierig?	69
Aufgabe 3 – Wo entstehen große Datenmengen?	69
Aufgabe 4 – Nachdenken	70
Merkkasten	70
Das nehmen wir mit	70
Kapitel 6 – Muster erkennen	71
Einstieg	71
Aufgabe 1 – Was fällt euch auf?	71
Aufgabe 2 – Vermutungen aufstellen	71
Aufgabe 3 – Reichen fünf Jahre aus?	72
Aufgabe 4 – Beispiele aus dem Alltag	72
Merkkasten	72
Das nehmen wir mit	72
Kapitel 6 – Wie KI aus Daten lernt	73
Einstieg	73
Aufgabe 1 – Lernen durch Beispiele	73
Aufgabe 2 – Beispiele erkennen	73
Aufgabe 3 – Warum sind viele Daten wichtig?	74
Aufgabe 4 – KI im Alltag	74
Aufgabe 5 – Nachdenken	74
Merkkasten	74
Das nehmen wir mit	75
Chancen und Grenzen von KI	76
Kapitel 6 – Verschiedene Arten von Künstlicher Intelligenz	77
Einstieg	77
Aufgabe 1 – KI im Alltag	77
Aufgabe 2 – Was macht diese KI?	77

Aufgabe 3 – KI zur Informationsgewinnung	77
Aufgabe 4 – KI vergleichen	78
Infokasten – Wichtige Begriffe	78
Merkkasten	79
Das nehmen wir mit	79
Kapitel 6 – KI als Werkzeug zur Informationsgewinnung	80
Einstieg	80
Aufgabe 1 – Welche KI hilft?	80
Aufgabe 2 – Was ist der Unterschied?	80
Aufgabe 3 – Welche Antwort ist verlässlicher?	80
Aufgabe 4 – Wann würdest du welche KI verwenden?	81
Infokasten – Wichtige Begriffe	81
Aufgabe 5 – KI verantwortungsvoll nutzen	82
Merkkasten	82
Das nehmen wir mit	82
Kapitel 6 – Datenschutz und Datensicherheit	83
Einstieg	83
Aufgabe 1 – Persönlich oder öffentlich?	83
Aufgabe 2 – Wer darf das wissen?	83
Aufgabe 3 – Sicher oder unsicher?	84
Aufgabe 4 – KI und persönliche Daten	84
Aufgabe 5 – Meine Regeln	84
Merkkasten	85
Das nehmen wir mit	85
Abschlussprojekt – Das Schülerfestival planen	86
Ausgangssituation	86
Aufgabe 1 – Informationen sammeln	87
Aufgabe 2 – Informationen ordnen	88
Aufgabe 3 – Eine Datenbank planen	89
Aufgabe 4 – Schlüssel festlegen	90
Aufgabe 5 – Informationen finden	91
Aufgabe 6 – Informationen filtern	92
Aufgabe 7 – Informationen sortieren	93
Aufgabe 8 – Informationen auswerten	94
Aufgabe 9 – KI sinnvoll einsetzen	95
Aufgabe 10 – Datenschutz beachten	96
Reflexion	97
Das nehmen wir mit	98
SQL – Tabellen anlegen	99
Vom Datenmodell zur echten Tabelle	99
Beispiel: Klasse	99
Zweite Tabelle	99

Aufgabe 1	99
Aufgabe 2	100
Aufgabe 3	100
Merke	100
CRUD - Daten anlegen und lesen	101
Create - INSERT	101
Read - SELECT	101
Aufgabe 1	101
Aufgabe 2	102
Aufgabe 3	102
Aufgabe 4	102
Typischer Fehler	102
CRUD - Daten ändern und löschen	103
Update	103
Delete	103
Aufgabe 1	103
Aufgabe 2	103
Aufgabe 3	104
Sicherheitscheck	104
SQL - Constraints und Schlüssel	105
PRIMARY KEY	105
UNIQUE	105
NOT NULL	105
FOREIGN KEY	105
Zusammengesetzter Schlüssel	105
Alternative Schlüssel	106
Aufgabe	106
SQL - Praxisauftrag	107
Auftrag	107
Anforderungen	107
Teil A - Tabellen	107
Teil B - Create	107
Teil C - Read	107
Teil D - Update	108
Teil E - Delete	108
Teil F - Beziehung	108
Reflexion	108

Kapitel 1 - Welche Informationen brauchen wir?

Einstieg

Auftrag

Die Schulleitung plant ein **Schülerfestival**.

Da die Schülerinnen und Schüler am besten wissen, was sie sich wünschen, übernimmt eure Klasse die Planung.

Am Ende sollt ihr einen Vorschlag vorstellen.

Doch bevor ihr entscheiden könnt, müsst ihr viele Fragen beantworten.

Aufgabe 1 - Was muss entschieden werden?

Sammelt möglichst viele Entscheidungen, die für das Festival getroffen werden müssen.

Beispiele:

- Welche Bands treten auf?
- Wann beginnt das Festival?
- Wo findet es statt?

Weitere Ideen:

Aufgabe 2 - Was müsst ihr dafür wissen?

Wählt drei Entscheidungen aus Aufgabe 1 aus.

Überlegt anschließend:

Welche Informationen benötigt ihr, um diese Entscheidung treffen zu können?

Entscheidung	Welche Informationen werden benötigt?
--------------	---------------------------------------

Gemeinsam nachdenken

Vergleicht eure Ergebnisse.

Diskutiert anschließend:

- Hattet ihr überall die gleichen Informationen?
- Gab es Informationen, die mehrere Gruppen genannt haben?

- Welche Informationen waren besonders wichtig?

Aufgabe 3 - Fehlt euch noch etwas?

Lest eure Tabelle noch einmal durch.

Überlegt:

Welche Informationen fehlen euch noch, damit ihr wirklich entscheiden könnt?

Notiert mindestens drei weitere Informationen.

1.

2.

3.

Merksatz

Jede Entscheidung benötigt Informationen.

Bevor Informationen gesammelt werden können, muss klar sein, **welche Fragen beantwortet werden sollen.**

Zum Weiterdenken

Stellt euch vor, ihr dürft sofort mit der Planung beginnen.

Was wäre schwieriger?

- ☐ Informationen sammeln.
- ☐ Die richtigen Informationen auswählen.

Begründet eure Entscheidung.

Das nehmen wir mit

Für gute Entscheidungen reicht es nicht aus, möglichst viele Informationen zu besitzen.

Zuerst muss geklärt werden,

- welche Entscheidung getroffen werden soll,
- welche Fragen beantwortet werden müssen und
- welche Informationen dafür tatsächlich benötigt werden.

Im nächsten Abschnitt untersucht ihr, **woher diese Informationen überhaupt kommen können.**

Kapitel 1 - Welche Informationen sind wichtig?

Rückblick

Für die Planung des Schülerfestivals habt ihr viele Fragen gesammelt.

Jetzt stellt sich eine neue Aufgabe:

Braucht ihr wirklich alle Informationen?

Aufgabe 1 - Wichtig oder interessant?

Schaut euch die folgenden Informationen an.

Entscheidet gemeinsam:

- **Wichtig** – diese Information wird für die Planung benötigt.
- **Interessant** – schön zu wissen, aber für die Entscheidung nicht unbedingt notwendig.

Information	Wichtig	Interessant
Eintrittspreise	☐	☐
Wettersvorhersage	☐	☐
Lieblingsfarbe der Band	☐	☐
Anzahl der Besucher	☐	☐
Größe der Bühne	☐	☐
Schuhgröße der Sängerin	☐	☐
Beginn der Veranstaltung	☐	☐
Anzahl der Sitzplätze	☐	☐
Telefonnummer des Hausmeisters	☐	☐
Farbe der Eintrittskarten	☐	☐

Aufgabe 2 - Begründet eure Entscheidung

Wählt drei Informationen aus der Tabelle aus.

Begründet jeweils eure Entscheidung.

Information	Warum ist sie wichtig oder nur interessant?

Gemeinsam nachdenken

Vergleicht eure Ergebnisse.

Diskutiert anschließend:

- Habt ihr überall gleich entschieden?
- Gab es unterschiedliche Meinungen?

- Warum?
-

Aufgabe 3 - Es kommt auf das Ziel an

Die Klasse möchte jetzt entscheiden,

wie viele Getränke bestellt werden müssen.

Welche Informationen helfen dabei?

Markiert.

- ☐ Anzahl der Besucher
- ☐ Wettervorhersage
- ☐ Beginn der Veranstaltung
- ☐ Größe des Schulhofes
- ☐ Erfahrungen aus dem letzten Jahr
- ☐ Anzahl der Helfer
- ☐ Essensangebot
- ☐ Alter der Besucher

Vergleicht anschließend eure Auswahl.

Denkaufgabe

Die Schulleitung möchte wissen,

wie viele Stühle aufgebaut werden müssen.

Ändert sich jetzt eure Auswahl?

Welche Informationen werden jetzt wichtiger?

Merksatz

Ob eine Information wichtig ist, hängt immer von der Fragestellung ab.

Dieselbe Information kann in einer Situation sehr wichtig sein und in einer anderen kaum eine Rolle spielen.

Das nehmen wir mit

Informationen haben keinen festen Wert.

Erst wenn eine Frage gestellt wird, lässt sich entscheiden,

- welche Informationen benötigt werden,
- welche Informationen hilfreich sind und
- welche Informationen weggelassen werden können.

Im nächsten Abschnitt überlegen wir, **woher wir die benötigten Informationen bekommen können.**

Kapitel 1 - Woher kommen Informationen?

Einstieg

Ihr wisst jetzt, welche Informationen ihr für die Planung des Schülerfestivals benötigt.

Doch wo findet ihr diese Informationen?

Nicht jede Information kann an derselben Stelle gefunden werden.

Aufgabe 1 - Ordne zu

Welche Informationsquelle eignet sich am besten?

Verbinde die Informationen mit einer passenden Quelle.

Gesuchte Information	Mögliche Informationsquelle
Wetter am Festtag	
Eintrittspreis einer Band	
Fahrplan der Busse	
Anzahl der verfügbaren Tische	
Erfahrungen vom letzten Schulfest	
Stromanschlüsse auf dem Schulhof	

Informationsquellen:

- Wetterdienst
 - Busunternehmen
 - Hausmeister
 - Schulleitung
 - Internetseite der Band
 - Lehrkräfte
 - ehemalige Organisatoren
-

Aufgabe 2 - Eine Information, viele Quellen

Die Klasse möchte wissen:

Wie viele Besucher werden wahrscheinlich kommen?

Sammelt möglichst viele Informationsquellen.

Aufgabe 3 - Welche Quelle liefert was?

Füllt die Tabelle aus.

Informationsquelle	Welche Informationen kann sie liefern?
Hausmeister	
Wetterdienst	
Schulleitung	
Busunternehmen	
Internetseite der Band	
ehemalige Organisatoren	

Gemeinsam nachdenken

Diskutiert.

Kann eine einzige Informationsquelle alle Fragen beantworten?

Begründet eure Meinung.

Aufgabe 4 - Fehlende Informationen

Schaut euch eure Tabelle noch einmal an.

Welche Informationen könnt ihr mit den vorhandenen Quellen **nicht** beantworten?

Notiert mindestens zwei Beispiele.

1.

2.

Merksatz

Unterschiedliche Informationsquellen liefern unterschiedliche Informationen.

Für eine gute Entscheidung müssen oft mehrere Informationsquellen genutzt werden.

Das nehmen wir mit

Bevor Informationen gesammelt werden, sollte überlegt werden,

- welche Quelle geeignet ist,
- welche Informationen dort gefunden werden können und
- ob weitere Quellen benötigt werden.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, warum verschiedene Quellen manchmal unterschiedliche Informationen liefern.

Kapitel 1 - Informationen vergleichen

Einstieg

Die Klasse plant weiterhin das Schülerfestival.

Für den Festtag soll ein Pavillon ausgeliehen werden.

Dazu wird eine Wettervorhersage benötigt.

Doch die Gruppen finden unterschiedliche Angaben.

Quelle	Wettervorhersage
Wetter-App A	sonnig, 24 °C
Wetter-App B	wechselhaft, 21 °C
Wetter-App C	Regen möglich, 22 °C

Welche Vorhersage stimmt?

Aufgabe 1 - Diskutiert

Beantwortet gemeinsam die Fragen.

- Welche Wettervorhersage würdet ihr verwenden?
- Warum?
- Kann man jetzt schon sicher wissen, wie das Wetter wird?

Notiert eure Überlegungen.

Aufgabe 2 - Woran könnte das liegen?

Sammelt mögliche Gründe.

- ☐ Die Vorhersagen wurden zu unterschiedlichen Zeiten erstellt.
- ☐ Es wurden unterschiedliche Berechnungen verwendet.
- ☐ Das Wetter kann sich ändern.
- ☐ Die Quellen betrachten verschiedene Gebiete.
- ☐ Weitere Idee:

Aufgabe 3 - Welche Information hilft euch weiter?

Die Klasse muss entscheiden:

Soll ein Pavillon bestellt werden?

Welche weiteren Informationen könnten helfen?

Schreibt mindestens vier Beispiele auf.

1.

2.

3.

4.

Gemeinsam nachdenken

Diskutiert.

Ist eine einzelne Information immer ausreichend?

Begründet eure Meinung.

Aufgabe 4 - Eine zweite Situation

Für das Festival werden 300 Getränke bestellt.

Zwei Gruppen machen unterschiedliche Vorschläge.

Gruppe A

„Beim letzten Schulfest wurden fast alle Getränke verkauft.“

Gruppe B

„Dieses Mal werden deutlich mehr Besucher erwartet.“

Welche weiteren Informationen benötigt ihr, bevor ihr entscheidet?

Merksatz

Informationen können unterschiedlich sein.

Das bedeutet nicht automatisch, dass eine Information falsch ist.

Oft helfen mehrere Informationen dabei, eine gute Entscheidung zu treffen.

Das nehmen wir mit

Bevor eine Entscheidung getroffen wird,

- vergleichen wir Informationen,
- prüfen wir mehrere Quellen und
- überlegen, welche Informationen für unsere Fragestellung wichtig sind.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, was eigentlich der Unterschied zwischen Daten und Informationen ist.

Kapitel 1 - Daten oder Informationen?

Einstieg

Während der Planung des Schülerfestivals entdeckt ihr auf einem Zettel folgende Angaben:

- 250
- 18
- Aula
- 09:30
- 12

Mehr steht dort nicht.

Aufgabe 1

Welche Bedeutung könnten diese Angaben haben?

Tragt möglichst viele Ideen ein.

Angabe	Mögliche Bedeutung
250	
18	
Aula	
09:30	
12	

Vergleicht anschließend eure Ergebnisse.

Aufgabe 2 - Jetzt gibt es einen Zusammenhang

Ihr erfahrt nun:

Die Angaben stammen aus dem Planungsheft des Schülerfestivals.

Welche Bedeutung könnten sie jetzt haben?

Angabe	Neue Vermutung
250	
18	
Aula	
09:30	
12	

Was hat sich verändert?

Aufgabe 3 - Noch mehr Informationen

Jetzt bekommt ihr weitere Hinweise.

- 250 angemeldete Besucher
- 18 Helferinnen und Helfer
- Aula als Veranstaltungsort
- Beginn um 09:30 Uhr
- 12 Programmpunkte

Besprecht gemeinsam

- Konntet ihr die Angaben jetzt eindeutig verstehen?
- Warum gelingt das jetzt besser?

Aufgabe 4 - Eigene Beispiele

Überlegt euch drei Angaben, die **ohne Zusammenhang** mehrere Bedeutungen haben könnten.

Angabe	Mögliche Bedeutungen
--------	----------------------

Tauscht eure Beispiele mit einer anderen Gruppe aus.

Können die anderen eure Angaben richtig deuten?

Merkkasten

Daten sind einzelne Angaben, Zeichen oder Werte.

Erst wenn ihr den Zusammenhang kennt und die Angaben versteht, werden daraus **Informationen**.

Aufgabe 5 - Daten oder Information?

Ordnet zu.

Aussage	Daten	Information
18	☐	☐
Der Eintritt kostet 18 €.	☐	☐
Aula	☐	☐
Das Festival findet in der Aula statt.	☐	☐
09:30	☐	☐
Das Festival beginnt um 09:30 Uhr.	☐	☐

Das nehmen wir mit

Daten allein reichen oft nicht aus.

Erst durch

- den Zusammenhang,
- die Bedeutung und
- die Fragestellung

werden aus Daten Informationen.

Diese Informationen helfen uns dabei, Entscheidungen zu treffen.

Ausblick

Für das Schülerfestival wurden inzwischen viele Informationen gesammelt.

Damit niemand den Überblick verliert, müssen sie geordnet werden.

Im nächsten Kapitel lernt ihr, wie Tabellen und Datenbanken dabei helfen.

Ordnung schaffen

Informationen werden erst dann gut nutzbar, wenn sie nach nachvollziehbaren Regeln geordnet sind. In dieser Stunde untersuchst du verschiedene Ordnungsmöglichkeiten und ihre Grenzen.

1. Gleiche Daten - unterschiedliche Ordnung

Gegeben sind Medien einer Schulbibliothek mit den Merkmalen **Titel, Autor/in, Erscheinungsjahr** und **Thema**.

Ordne dieselben fünf Beispieldatensätze nacheinander nach: 1. Titel, 2. Autor/in, 3. Erscheinungsjahr, 4. Thema.

Notiere jeweils: Für welche Suchfrage ist diese Ordnung besonders hilfreich?

2. Ein Merkmal reicht nicht immer

Zwei Bücher haben denselben Autor. Wie kannst du trotzdem eine eindeutige Reihenfolge herstellen? Formuliere eine Sortierregel mit einem zweiten Merkmal.

3. Sortieren oder Gruppieren?

Entscheide und begründe: - Bücher alphabetisch nach Titel anordnen, - Bücher nach Themenbereichen zusammenfassen, - Messwerte vom kleinsten zum größten Wert anordnen, - Fotos nach Aufnahmeort zusammenfassen.

Merke: Sortieren erzeugt eine Reihenfolge. Gruppieren fasst Datensätze nach gemeinsamen Merkmalen zusammen.

4. Gute Ordnungskriterien

Bewerte die Kriterien **verständlich, eindeutig, für den Zweck geeignet** und **auf alle Datensätze anwendbar**. Erkläre an einem Gegenbeispiel, was passiert, wenn ein Kriterium unklar ist.

5. Transfer

Eine Klasse sammelt Ergebnisse einer Umfrage zu Verkehrsmitteln auf dem Schulweg. Entwickle zwei unterschiedliche sinnvolle Ordnungen der Daten und erkläre, welche Fragestellung damit jeweils leichter beantwortet werden kann.

Reflexion

Warum gibt es für eine Datensammlung nicht immer genau eine „richtige“ Ordnung?

Kapitel 2 - Eine gute Ordnung finden

Einstieg

Die Informationen zum Schülerfestival wurden bereits grob sortiert.

Jetzt soll eine Mitschülerin schnell Antworten auf folgende Fragen finden.

- Welche Band spielt um 11:00 Uhr?
- Wie viele Helfer werden benötigt?
- Wann kommt die Getränkelieferung?
- Wo befindet sich der Erste-Hilfe-Raum?

Je schneller diese Fragen beantwortet werden können, desto einfacher wird die Planung.

Aufgabe 1 - Findest du die Antwort?

Suche in der ungeordneten Liste aus dem vorherigen Abschnitt die Antworten.

Stoppt dabei die Zeit.

Frage	Antwort	Zeit
Welche Band spielt um 11:00 Uhr?		
Wann kommt die Getränkelieferung?		
Wo ist der Erste-Hilfe-Raum?		
Wie viele Helfer werden benötigt?		

Aufgabe 2 - Was könnte besser werden?

Besprecht gemeinsam.

Warum dauert das Suchen so lange?

Schreibt eure Ideen auf.

Aufgabe 3 - Entwickelt euer eigenes Ordnungssystem

Ihr dürft die Informationen neu ordnen.

Es gibt keine Vorgaben.

Überlegt gemeinsam:

- Welche Informationen gehören zusammen?
- Wie kann man sie übersichtlich darstellen?
- Welche Angaben sollten immer zusammen stehen?

Skizziert eure Idee.

Platz für Skizze

Aufgabe 4 - Vergleicht eure Lösungen

Schaut euch die Ordnungssysteme der anderen Gruppen an.

Diskutiert.

- Was gefällt euch?
 - Was würdet ihr übernehmen?
 - Was könnte noch verbessert werden?
-

Denkt weiter

Stellt euch vor,

nicht eure Klasse,

sondern **alle Schulen in Sachsen** würden gemeinsam ein Festival organisieren.

Es müssten Informationen zu

- mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern,
- vielen Bands,
- zahlreichen Räumen,
- hunderten Helferinnen und Helfern

verwaltet werden.

Würde euer Ordnungssystem noch funktionieren?

Begründet eure Antwort.

Merksatz

Ein gutes Ordnungssystem hilft dabei,

- Informationen schnell zu finden,
 - Fehler zu vermeiden und
 - den Überblick zu behalten.
-

Das nehmen wir mit

Bevor Informationen mit einem Computer verwaltet werden können, müssen sie sinnvoll organisiert werden.

Im nächsten Abschnitt entwickelt ihr eine Darstellung, die fast alle Gruppen vermutlich gewählt haben.

Kapitel 2 - Welche Band laden wir ein?

Einstieg

Für das Schülerfestival kann nur **eine** weitere Band eingeladen werden.

Drei Bands haben sich beworben.

Band	Gage	Spielzeit	Eigene Technik	Bekanntheit
The Beats	500 €	60 min	Ja	hoch
Skyline	350 €	45 min	Nein	mittel
Echo	250 €	30 min	Ja	gering

Die Klasse soll gemeinsam entscheiden.

Aufgabe 1 - Deine Entscheidung

Welche Band würdest du auswählen?

Begründe deine Entscheidung.

Aufgabe 2 - Welche Informationen waren wichtig?

Markiere die Informationen, die dir bei deiner Entscheidung geholfen haben.

- ☐ Gage
- ☐ Spielzeit
- ☐ Eigene Technik
- ☐ Bekanntheit

Begründe deine Auswahl.

Aufgabe 3 - Unterschiedliche Entscheidungen

Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse.

Diskutiert.

- Haben alle dieselbe Band gewählt?
- Welche Informationen waren den Gruppen besonders wichtig?
- Gab es Informationen, die kaum beachtet wurden?

Notiert eure Beobachtungen.

Aufgabe 4 - Neue Situation

Plötzlich steht fest:

Für die Band stehen **höchstens 300 €** zur Verfügung.

Ändert sich eure Entscheidung?

Begründet.

Aufgabe 5 - Noch eine Änderung

Jetzt gibt es eine weitere Bedingung.

Die Bühne besitzt **keine eigene Musikanlage**.

Welche Band würdet ihr jetzt auswählen?

Begründet eure Entscheidung.

Merkkasten

Informationen helfen nicht nur dabei, etwas zu wissen.

Sie helfen dabei, **Entscheidungen zu treffen**.

Welche Informationen wichtig sind, hängt von der jeweiligen Fragestellung ab.

Das nehmen wir mit

Für gute Entscheidungen werden verschiedene Informationen miteinander verglichen.

Je mehr Möglichkeiten und Informationen vorhanden sind, desto schwieriger wird der Überblick.

Im nächsten Abschnitt entwickeln wir eine übersichtliche Methode, um Entscheidungen zu vergleichen.

Kapitel 2 - Entscheidungen vergleichen

Einstieg

Die Klasse möchte die drei Bands möglichst fair vergleichen.

Statt immer wieder alle Informationen neu zu lesen, sollen die wichtigsten Merkmale übersichtlich gegenübergestellt werden.

Kriterium	The Beats	Skyline	Echo
Gage unter 300 €	X	X	✓
Eigene Technik vorhanden	✓	X	✓
Spielzeit mindestens 45 Minuten	✓	✓	X
Hohe Bekanntheit	✓	△	X

Legende

✓ trifft zu △ teilweise X trifft nicht zu

Aufgabe 1 - Informationen auf einen Blick

Betrachte die Übersicht.

Beantworte die Fragen.

1. Welche Band erfüllt die meisten Kriterien?

2. Welche Kriterien erfüllt nur eine Band?

3. Welche Band würdest du jetzt auswählen?

Begründe deine Entscheidung.

Aufgabe 2 - Sind alle Kriterien gleich wichtig?

Stellt euch vor, das Budget ist plötzlich wichtiger als die Bekanntheit.

Diskutiert.

- Ändert sich eure Entscheidung?
- Warum?

Aufgabe 3 - Eigene Kriterien

Die Klasse überlegt, welche weiteren Informationen wichtig sein könnten.
Ergänzt mindestens drei eigene Kriterien.

Kriterium	The Beats	Skyline	Echo

Aufgabe 4 - Grenzen erkennen

Stellt euch vor, es bewerben sich nicht drei Bands, sondern **150**.

Diskutiert.

- Würde diese Übersicht noch funktionieren?
- Was würde schwieriger werden?
- Welche Unterstützung könnte ein Computer bieten?

Merkkasten

Informationen lassen sich leichter vergleichen, wenn sie übersichtlich angeordnet sind.
So können Entscheidungen schneller und besser begründet werden.

Das nehmen wir mit

Je mehr Informationen miteinander verglichen werden sollen, desto wichtiger wird eine klare Struktur.

Bei sehr vielen Einträgen helfen digitale Werkzeuge dabei, Informationen schnell zu speichern, zu durchsuchen und auszuwerten.

Wenn die Informationen immer mehr werden

Kapitel 3 - Was ist eine Datenbank?

Einstieg

Das Schülerfestival ist inzwischen sehr groß geworden.

Gespeichert werden unter anderem Informationen zu

- Bands,
- Helferinnen und Helfern,
- Räumen,
- Essensständen,
- Bestellungen,
- Sponsoren und
- Besucherinnen und Besuchern.

Diese Informationen ändern sich regelmäßig.

Viele Menschen arbeiten gleichzeitig damit.

Aufgabe 1 - Reicht eine Tabelle?

Diskutiert gemeinsam.

Welche Schwierigkeiten entstehen, wenn alle Informationen in einer einzigen Tabelle gespeichert werden?

Notiert eure Ideen.

Aufgabe 2 - Informationen gehören zusammen

Welche Informationen passen zusammen?

Verbindet.

Informationen	Gehören zusammen?
Bands	☐
Helfer	☐
Räume	☐
Essensbestellungen	☐
Sponsoren	☐

Warum ist es sinnvoll, diese Informationen getrennt zu speichern?

Aufgabe 3 - Beziehungen erkennen

Überlegt.

Ein Helfer arbeitet in einem Raum.

Eine Band spielt auf einer Bühne.

Ein Essensstand befindet sich auf dem Schulhof.

Welche weiteren Beziehungen fallen euch ein?

Aufgabe 4 - Was sollte der Computer können?

Ein Computer soll die Informationen verwalten.

Welche Aufgaben sollte er übernehmen?

Markiert.

- ☐ Informationen speichern
- ☐ Informationen ergänzen
- ☐ Informationen ändern
- ☐ Informationen löschen
- ☐ Informationen schnell finden
- ☐ Informationen miteinander verbinden
- ☐ Informationen auswerten

Merkkasten

Eine **Datenbank** ist eine organisierte Sammlung von Daten.

Sie hilft dabei,

- Daten sicher zu speichern,
- schnell wiederzufinden,
- zu verändern und
- miteinander zu verknüpfen.

Das nehmen wir mit

Eine Datenbank besteht nicht aus zufällig gesammelten Informationen.

Sie organisiert Daten so, dass Menschen schnell Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie Daten in einer Datenbank aufgebaut und gespeichert werden.

Kapitel 3 - Vom Objekt zur Datenbank

Einstieg

Aus Klasse 8 kennt ihr bereits **Klassen**, **Attribute** und **Objekte**.

Dieses Wissen hilft euch nun beim Aufbau einer Datenbank.

Erinnerung

Betrachtet das Objekt.

Band

- Name: The Beats
- Gage: 500 €
- Spielzeit: 60 Minuten
- Eigene Technik: Ja

Besprecht.

- Zu welcher Klasse gehört dieses Objekt?
 - Welche Angaben sind Attribute?
 - Welche Angaben beschreiben nur dieses eine Objekt?
-

Aufgabe 1 - Weitere Objekte

Ergänzt zwei weitere Objekte der Klasse **Band**.

Attribut	Band 1	Band 2	Band 3
Name	The Beats		
Gage	500 €		
Spielzeit	60 min		
Eigene Technik	Ja		

Aufgabe 2 - Was fällt euch auf?

Vergleicht eure Ergebnisse.

Diskutiert.

- Haben alle Bands dieselben Attribute?
- Welche Werte unterscheiden sich?
- Warum ist das sinnvoll?

Aufgabe 3 - Vom Objekt zur Tabelle

Ordnet zu.

Objektorientierung	Datenbank
Klasse	
Attribut	
Objekt	

Besprecht eure Zuordnung.

Aufgabe 4 - Übertragt euer Wissen

Entwerft nun passende Attribute für die Klasse **Helfer**.

Welche Informationen sollen gespeichert werden?

Attribut

Vergleicht eure Vorschläge mit einer anderen Gruppe.

Merkkasten

Viele Ideen aus der Objektorientierung helfen auch beim Aufbau einer Datenbank.

Klassen beschreiben Objekte.

Attribute beschreiben ihre Eigenschaften.

Diese Eigenschaften werden später in einer Datenbank gespeichert.

Das nehmen wir mit

Bevor Daten gespeichert werden können, muss überlegt werden,

- welche Objekte es gibt und
- welche Eigenschaften zu ihnen gehören.

Im nächsten Abschnitt entwickeln wir daraus den Aufbau einer Datenbank.

Kapitel 3 - Klassen werden Tabellen

Einstieg

Beim Planen des Schülerfestivals gibt es verschiedene Arten von Objekten.

Zum Beispiel:

- Bands
- Helferinnen und Helfer
- Räume

Für jede dieser Klassen wurden bereits passende Attribute gefunden.

Wie können diese Informationen nun übersichtlich gespeichert werden?

Aufgabe 1 - Aus einer Klasse wird eine Tabelle

Betrachtet die Klasse **Band**.

Attribut
Name
Gage
Spielzeit
Eigene Technik

Übertrag die Attribute als Spaltenüberschriften in eine Tabelle.

Name	Gage	Spielzeit	Eigene Technik
------	------	-----------	----------------

Aufgabe 2 - Objekte eintragen

Tragt drei Bands in eure Tabelle ein.

Achtet darauf, dass jede Band vollständig beschrieben wird.

Aufgabe 3 - Weitere Klassen

Erstellt nun auch Tabellen für:

- Helfer
- Raum

Überlegt zuerst gemeinsam, welche Attribute jeweils sinnvoll sind.

Helfer

Raum

Aufgabe 4 - Vergleichen

Diskutiert.

Warum ist es sinnvoll,

- Bands,
- Helfer und
- Räume

in **verschiedenen Tabellen** zu speichern?

Merkkasten

In einer Datenbank werden verschiedene Arten von Objekten meist in **getrennten Tabellen** gespeichert.

Jede Tabelle beschreibt genau **eine Klasse von Objekten**.

Die Spalten enthalten die **Attribute**.

Die Zeilen enthalten die **Objekte**.

Das nehmen wir mit

Eine Datenbank besteht häufig aus mehreren Tabellen.

Jede Tabelle speichert eine bestimmte Art von Informationen.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie diese Tabellen miteinander verbunden werden können.

Kapitel 3 - Eindeutige Ordnungsmerkmale

Einstieg

Die Planungsgruppe verwaltet inzwischen viele Informationen.

Mehrere Bands haben ähnliche Namen.

Band	Gage
Skyline	350 €
Skyline	450 €
The Beats	500 €
Echo	250 €

Die Festivalleitung sagt:

„Ändert bitte die Gage von **Skyline** auf 400 €.“

Aufgabe 1 - Welcher Datensatz?

Diskutiert.

Welche Band ist gemeint?

- ☐ Die erste „Skyline“
- ☐ Die zweite „Skyline“
- ☐ Das kann man nicht eindeutig erkennen.

Begründet eure Entscheidung.

Aufgabe 2 - Eine bessere Lösung

Überlegt gemeinsam.

Wie könnte jede Band eindeutig gekennzeichnet werden?

Notiert eure Ideen.

- ☐ Bandnummer
 - ☐ Kennziffer
 - ☐ ID
 - ☐ _____
-

Aufgabe 3 - Reicht ein Merkmal?

Betrachtet die Tabelle.

Helfer	Datum	Schicht
Mia	12.06.	Vormittag
Mia	12.06.	Nachmittag
Mia	13.06.	Vormittag
Leon	12.06.	Vormittag

Welche Angaben reichen aus, um einen Datensatz eindeutig zu finden?

Markiert.

- ☐ Helfer
- ☐ Datum
- ☐ Schicht
- ☐ Helfer + Datum
- ☐ Helfer + Schicht
- ☐ Helfer + Datum + Schicht

Begründet eure Entscheidung.

Aufgabe 4 - Weitere Beispiele

Welche Merkmale könnten eindeutig sein?

Situation	Mögliches Ordnungsmerkmal
Buch in einer Bibliothek	
Sitzplatz im Theater	
Fahrrad	
Festivalband	

Merkkasten

Damit jeder Datensatz eindeutig erkannt werden kann, erhält er ein **eindeutiges Ordnungsmerkmal**.

In einer Datenbank heißt dieses Ordnungsmerkmal **Primärschlüssel**.

Ein Primärschlüssel kann

- aus **einem Attribut** bestehen oder
- aus **mehreren Attributen** zusammengesetzt sein.

Das nehmen wir mit

Der Primärschlüssel sorgt dafür, dass jeder Datensatz eindeutig identifiziert werden kann.

Er bildet die Grundlage dafür, Tabellen später miteinander zu verbinden.

Kapitel 3 - Tabellen miteinander verbinden

Einstieg

Für das Schülerfestival wurden bereits mehrere Tabellen erstellt.

Tabelle: Band

Name	Gage	Spielzeit
The Beats	500 €	60 min
Skyline	350 €	45 min
Echo	250 €	30 min

Tabelle: Raum

Raum	Plätze
Aula	300
Turnhalle	500
Schulhof	800

Die Tabellen sind vollständig.

Trotzdem fehlt noch eine wichtige Information.

Aufgabe 1 - Was fehlt?

Beantwortet die Frage.

Wo spielt welche Band?

Könnt ihr diese Frage mit den beiden Tabellen beantworten?

☐ Ja

☐ Nein

Begründet eure Entscheidung.

Aufgabe 2 - Eine neue Idee

Wie könnte man speichern,
welche Band in welchem Raum spielt,
ohne alle Informationen mehrfach aufzuschreiben?
Skizziert eure Idee.

Aufgabe 3 - Vergleicht eure Lösungen

Diskutiert.

Welche Lösung

- spart Platz,
- vermeidet doppelte Informationen und
- lässt sich leicht ändern?

Aufgabe 4 - Weitere Beispiele

Welche Tabellen könnten ebenfalls miteinander verbunden werden?

Verbindet.

Tabelle A	Tabelle B
Helfer	☐ Raum
Band	☐ Bühne
Essensstand	☐ Bestellung
Sponsor	☐ Veranstaltung

Besprecht anschließend eure Entscheidungen.

Merkkasten

Oft reichen einzelne Tabellen nicht aus.

Erst durch **Verbindungen zwischen Tabellen** entstehen neue Informationen.

Dadurch müssen gleiche Informationen nicht mehrfach gespeichert werden.

Das nehmen wir mit

Große Informationssammlungen bestehen meist aus mehreren Tabellen.

Erst ihre Beziehungen machen aus einzelnen Tabellen eine leistungsfähige Datenbank.

Im nächsten Abschnitt überlegen wir, wie Computer diese Verbindungen eindeutig erkennen können.

Kapitel 3 - Der richtige Primärschlüssel

Einstieg

Nicht jedes Attribut eignet sich als Primärschlüssel.

Ein guter Primärschlüssel muss jeden Datensatz eindeutig kennzeichnen.

Ob ein Merkmal geeignet ist, muss deshalb sorgfältig geprüft werden.

Aufgabe 1 - Geeignet oder nicht?

Kreuzt an und begründet eure Entscheidung.

Tabelle	Vorgeschlagener Primärschlüssel	Geeignet?
Band	Name	☐ Ja ☐ Nein
Band	Band-ID	☐ Ja ☐ Nein
Raum	Raumname	☐ Ja ☐ Nein
Buch	ISBN	☐ Ja ☐ Nein
Fahrrad	Rahmennummer	☐ Ja ☐ Nein

Begründet eure Entscheidungen.

Aufgabe 2 - Ein Attribut reicht nicht immer

Betrachtet die Tabelle.

Helfer	Datum	Schicht
Mia	12.06.	Vormittag
Mia	12.06.	Nachmittag
Leon	12.06.	Vormittag
Mia	13.06.	Vormittag

Welche Möglichkeiten gibt es?

Merkmal	Eindeutig?
Helfer	☐ Ja ☐ Nein
Datum	☐ Ja ☐ Nein
Schicht	☐ Ja ☐ Nein
Helfer + Datum	☐ Ja ☐ Nein
Helfer + Datum + Schicht	☐ Ja ☐ Nein

Was fällt euch auf?

Aufgabe 3 - Eigene Beispiele

Überlegt gemeinsam.

Wo begegnen euch im Alltag eindeutige Kennzeichnungen?

Objekt	Kennzeichnung
--------	---------------

Aufgabe 4 - Nachdenken

Warum sollte ein Primärschlüssel möglichst **nicht geändert** werden?

Diskutiert.

- Welche Probleme könnten entstehen?
- Wer wäre davon betroffen?

Merkkasten

Ein guter Primärschlüssel

- ist eindeutig,
- kommt nur einmal vor,
- bleibt möglichst unverändert und
- identifiziert genau einen Datensatz.

Manchmal reicht **ein Attribut** aus.

Manchmal müssen **mehrere Attribute gemeinsam** verwendet werden. Dann spricht man von einem **zusammengesetzten Primärschlüssel**.

Das nehmen wir mit

Primärschlüssel sorgen dafür, dass Datensätze eindeutig erkannt werden können.

Sie bilden die Grundlage für das Verbinden von Tabellen.

Kapitel 3 - Tabellen miteinander verbinden

Einstieg

Die Planungsgruppe verwaltet zwei Tabellen.

Tabelle: Helfer

Helfer-ID	Name
101	Mia
102	Leon
103	Emma

Tabelle: Einsatz

Einsatz-ID	Helfer-ID	Datum	Schicht	Aufgabe
1	101	12.06.	Vormittag	Einlass
2	101	12.06.	Nachmittag	Getränke
3	102	12.06.	Vormittag	Bühne
4	103	13.06.	Vormittag	Technik

Betrachtet beide Tabellen.

Aufgabe 1 - Informationen finden

Beantwortet die Fragen.

1. Wer übernimmt den Einsatz mit der Einsatz-ID **3**?

2. Welche Einsätze übernimmt **Mia**?

Aufgabe 2 - Warum steht der Name nicht in der zweiten Tabelle?

Diskutiert gemeinsam.

Warum wird in der Tabelle **Einsatz** nicht jedes Mal der Name gespeichert?

Welche Vorteile hat die Helfer-ID?

Aufgabe 3 - Was passiert bei einer Änderung?

Mia heiratet und heißt nun **Mia Schneider**.

Welche Tabelle muss geändert werden?

- ☐ Helfer
- ☐ Einsatz
- ☐ Beide Tabellen

Begründet eure Entscheidung.

Aufgabe 4 - Verbindungen erkennen

Welche Spalte verbindet die beiden Tabellen?

Markiert sie.

Was würde passieren, wenn die Helfer-ID **999** in der Tabelle *Einsatz* stehen würde?

Merkkasten

Der **Primärschlüssel** kennzeichnet einen Datensatz eindeutig.

Wird dieser Schlüssel in einer anderen Tabelle gespeichert, nennt man ihn **Fremdschlüssel**.

Mit einem Fremdschlüssel können Tabellen miteinander verbunden werden.

Das nehmen wir mit

Durch Primär- und Fremdschlüssel können Informationen auf mehrere Tabellen verteilt werden.

Dadurch werden doppelte Informationen vermieden und Änderungen einfacher.

Kapitel 3 - Beziehungen zwischen Tabellen

Einstieg

Beim Schülerfestival gibt es viele Zusammenhänge.

Zum Beispiel:

- Eine Band spielt auf einer Bühne.
- Eine Helferin übernimmt mehrere Einsätze.
- Ein Raum wird für verschiedene Veranstaltungen genutzt.

Diese Zusammenhänge nennt man **Beziehungen**.

Aufgabe 1 - Beziehungen erkennen

Ordnet zu.

Aussage	Beziehung
Eine Helferin übernimmt mehrere Einsätze.	
Ein Einsatz gehört genau einer Helferin.	
Eine Band spielt auf einer Bühne.	
Eine Bühne kann von mehreren Bands genutzt werden.	

Besprecht eure Ergebnisse.

Aufgabe 2 - Wie viele?

Ergänzt.

Helfer - Einsatz

Ein Helfer kann _____ Einsätze übernehmen.

Ein Einsatz gehört genau _____ Helfer.

Band - Bühne

Eine Band spielt auf _____ Bühne.

Eine Bühne kann von _____ Bands genutzt werden.

Aufgabe 3 - Weitere Beispiele

Welche Beziehungen findet ihr im Schulalltag?

Objekt A	Objekt B
Lehrkraft	Klasse

Objekt A	Objekt B
Schülerin oder Schüler	Arbeitsgemeinschaft
Buch	Ausleihe
Raum	Unterricht

Beschreibt die jeweilige Beziehung.

Aufgabe 4 - Nachdenken

Warum speichern wir die Informationen

- zur Band,
- zur Bühne und
- zum Helfer

in getrennten Tabellen?

Welche Vorteile entstehen dadurch?

Merkkasten

Tabellen stehen oft miteinander in Beziehung.

Eine Beziehung beschreibt,

wie Datensätze verschiedener Tabellen zusammengehören.

Durch Primär- und Fremdschlüssel kann eine Datenbank diese Beziehungen speichern.

Das nehmen wir mit

Erst durch Beziehungen zwischen Tabellen entstehen zusammenhängende Informationen.

Sie ermöglichen es, Fragen zu beantworten, die mit einer einzelnen Tabelle nicht lösbar wären.

Kapitel 3 - Beziehungen beschreiben

Einstieg

Bisher habt ihr Beziehungen in ganzen Sätzen beschrieben.

Zum Beispiel:

- Ein Helfer kann mehrere Einsätze übernehmen.
- Ein Einsatz gehört genau einem Helfer.

In der Informatik werden solche Beziehungen oft kurz dargestellt.

Aufgabe 1 - Aussagen zuordnen

Ordnet die Aussagen den passenden Kurzschreibweisen zu.

Aussage	Kurzschreibweise
Eine Band spielt auf genau einer Bühne. Eine Bühne kann mehrere Bands aufnehmen.	
Ein Schließfach gehört genau einer Schülerin oder einem Schüler. Eine Schülerin oder ein Schüler besitzt genau ein Schließfach.	
Eine Schülerin oder ein Schüler kann mehrere Arbeitsgemeinschaften besuchen. Eine Arbeitsgemeinschaft hat mehrere Teilnehmende.	

Mögliche Kurzschreibweisen:

- 1 : 1
- 1 : n
- n : m

Aufgabe 2 - Das Festival

Bestimmt die passende Beziehung.

Objekte	Beziehung
Helfer – Einsatz	
Band – Bühne	
Besucherin/Besucher – Workshop	
Raum – Veranstaltung	

Begründet eure Entscheidung.

Aufgabe 3 - Eigene Beispiele

Findet weitere Beispiele.

Beziehung	Beispiel
1 : 1	
1 : n	
n : m	

Aufgabe 4 - Nachdenken

Warum ist es wichtig zu wissen,
wie Objekte miteinander verbunden sind?

Welche Vorteile hat das beim Speichern und Suchen von Informationen?

Merkkasten

Beziehungen können kurz beschrieben werden.

1 : 1

Ein Datensatz gehört genau zu einem anderen Datensatz.

1 : n

Ein Datensatz kann mit mehreren anderen Datensätzen verbunden sein.

n : m

Mehrere Datensätze können miteinander verbunden sein.

Das nehmen wir mit

Die Kurzschreibweise hilft dabei,

Datenbanken zu planen und Beziehungen schnell zu erkennen.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie Computer Informationen gezielt auswählen können.

Kapitel 4 - Informationen finden

Einstieg

Die Datenbank zum Schülerfestival enthält inzwischen viele Informationen.

Die Organisatorinnen und Organisatoren stellen ständig Fragen.

- Welche Bands spielen auf Bühne A?
- Welche Helfer arbeiten am Nachmittag?
- Welche Räume sind noch frei?
- Welche Bands benötigen eine eigene Musikanlage?

Die Antworten stehen bereits in der Datenbank.

Man muss sie nur finden.

Aufgabe 1 - Gesucht!

Betrachtet die Tabelle.

Band-ID	Band	Bühne	Beginn	Eigene Technik
101	The Beats	A	11:00	Ja
102	Skyline	B	14:00	Nein
103	Echo	C	13:15	Ja
104	Soundwave	A	15:30	Ja
105	Beat Factory	B	10:30	Nein

Beantwortet die Fragen.

1. Welche Bands spielen auf Bühne A?

2. Welche Band beginnt zuerst?

3. Welche Bands bringen eigene Technik mit?

Aufgabe 2 - Eigene Fragen

Denkt euch drei Fragen aus, die mit der Tabelle beantwortet werden können.

- 1.

- 2.

- 3.

Aufgabe 3 - Welche Informationen fehlen?

Welche Fragen könnt ihr **nicht** beantworten?

Begründet.

Aufgabe 4 - Warum ist das wichtig?

Diskutiert.

Warum reicht es nicht aus, Daten nur zu speichern?

Welche Vorteile hat es, wenn Informationen schnell gefunden werden?

Merkkasten

Eine Datenbank speichert nicht nur Daten.

Sie hilft dabei, **gezielt Informationen zu finden**.

Je schneller Informationen gefunden werden, desto besser können Entscheidungen getroffen werden.

Das nehmen wir mit

Der Wert einer Datenbank liegt nicht nur im Speichern.

Er liegt vor allem darin, Fragen schnell beantworten zu können.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie Computer Informationen gezielt auswählen.

Kapitel 4 - Suchen

Einstieg

Die Datenbank zum Schülerfestival enthält inzwischen viele Informationen.

Ein Helfer fragt:

„Wann spielt die Band *Skyline*?“

Diese Information ist bereits gespeichert.

Sie muss nur gefunden werden.

Aufgabe 1 - Gesucht!

Suche die Band **Skyline**.

Band-ID	Band	Bühne	Beginn	Eigene Technik
101	The Beats	A	11:00	Ja
102	Skyline	B	14:00	Nein
103	Echo	C	13:15	Ja
104	Soundwave	A	15:30	Ja
105	Beat Factory	B	10:30	Nein

Beantworte die Fragen.

1. Auf welcher Bühne spielt Skyline?

2. Wann beginnt der Auftritt?

3. Bringt die Band ihre eigene Technik mit?

Aufgabe 2 - Weitere Suchaufträge

Suche jeweils den passenden Datensatz.

Gesucht	Gefunden?
Echo	
The Beats	
Soundwave	

Welche Informationen konntest du jeweils ablesen?

Aufgabe 3 - Nachdenken

Was muss bekannt sein, damit eine Suche erfolgreich ist?

- ☐ Der Name.
- ☐ Ein Teil des Namens.
- ☐ Eine eindeutige Kennzeichnung (z. B. Band-ID).
- ☐ Das Erscheinungsbild der Tabelle.

Begründet eure Auswahl.

Aufgabe 4 - Wo suchst du im Alltag?

Sammelt Beispiele.

Wo sucht ihr regelmäßig nach genau einem Eintrag?

- ☐ Kontakt im Smartphone
- ☐ Buch im Bibliothekskatalog
- ☐ Musikstück
- ☐ E-Mail
- ☐ _____
- ☐ _____

Merkkasten

Beim **Suchen** ist bekannt,

wonach gesucht wird.

Das Ergebnis ist meist **ein bestimmter Datensatz**.

Das nehmen wir mit

Suchen bedeutet,

einen bekannten Datensatz schnell wiederzufinden.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie mehrere passende Datensätze gleichzeitig gefunden werden können.

Kapitel 4 - Filtern

Einstieg

Die Datenbank enthält viele Informationen.

Diesmal lautet die Frage nicht:

„Wo spielt die Band *Skyline*?“

Sondern:

„Welche Bands spielen auf Bühne A?“

Jetzt werden mehrere passende Datensätze gesucht.

Aufgabe 1 - Alle passenden Datensätze finden

Betrachtet die Tabelle.

Band-ID	Band	Bühne	Beginn	Eigene Technik
101	The Beats	A	11:00	Ja
102	Skyline	B	14:00	Nein
103	Echo	C	13:15	Ja
104	Soundwave	A	15:30	Ja
105	Beat Factory	B	10:30	Nein
106	Moonlight	A	17:00	Nein

Beantwortet die Fragen.

1. Welche Bands spielen auf Bühne A?

2. Wie viele Bands spielen auf Bühne A?

Aufgabe 2 - Weitere Filter

Findet alle Datensätze, die passen.

a) Eigene Technik = Ja

b) Bühne = B

c) Beginn nach 14:00 Uhr

Aufgabe 3 - Eigene Filter

Formuliert drei weitere Filter.

1.

2.

3.

Aufgabe 4 - Vergleich

Welche Unterschiede gibt es zwischen

- Suchen und
- Filtern?

Erstellt eine kleine Tabelle.

Suchen	Filtern
--------	---------

Merkkasten

Beim **Filtern** werden alle Datensätze ausgewählt,
die eine bestimmte Bedingung erfüllen.

Das Ergebnis kann

- kein Datensatz,
- ein Datensatz oder
- mehrere Datensätze

sein.

Das nehmen wir mit

Filtern hilft dabei,

aus einer großen Datenmenge genau die Informationen auszuwählen,
die gerade benötigt werden.

Im nächsten Abschnitt werden mehrere Bedingungen gleichzeitig verwendet.

Mehrere Bedingungen

Kapitel 4 - Sortieren

Einstieg

Die Datenbank enthält viele Informationen.

Diesmal lautet die Frage nicht:

Welche Bands spielen auf Bühne A?

Sondern:

Welche Band spielt als erste?

Dafür müssen die Daten nicht gefiltert werden.

Sie müssen **sortiert** werden.

Aufgabe 1 - Nach der Uhrzeit sortieren

Die Tabelle ist ungeordnet.

Band	Beginn
Skyline	14:00 Uhr
The Beats	11:00 Uhr
Moonlight	17:00 Uhr
Beat Factory	10:30 Uhr
Soundwave	15:30 Uhr
Echo	13:15 Uhr

Ordnet die Tabelle nach der Beginnzeit.

Band	Beginn
------	--------

Aufgabe 2 - Nach dem Namen sortieren

Sortiert die Bands alphabetisch.

Welche Änderung fällt euch auf?

Aufgabe 3 - Welche Sortierung hilft?

Welche Sortierung würdet ihr wählen?

Fragestellung	Sinnvolle Sortierung
Welche Band spielt zuerst?	_____
Welche Band suche ich?	_____
Welche Band spielt zuletzt?	_____
Welche Bühne ist als Nächstes frei?	_____

Begründet eure Entscheidungen.

Aufgabe 4 - Sortieren oder Filtern?

Kreuzt an.

Aufgabe	Sortieren	Filtern
Alle Bands auf Bühne A anzeigen.	☐	☐
Bands alphabetisch ordnen.	☐	☐
Alle Bands mit eigener Technik anzeigen.	☐	☐
Nach Beginnzeit ordnen.	☐	☐
Alle Bands nach 14:00 Uhr anzeigen.	☐	☐

Aufgabe 5 - Nachdenken

Verändert das Sortieren

- die Daten oder
- nur ihre Reihenfolge?

Begründet eure Antwort.

Merkkasten

Beim **Sortieren** bleiben alle Datensätze erhalten.

Es ändert sich **nur ihre Reihenfolge**.

Sortiert werden kann zum Beispiel nach

- Namen,
- Datum,

- Uhrzeit oder
 - Zahlenwerten.
-

Das nehmen wir mit

Sortieren hilft dabei,

Informationen schneller zu überblicken und leichter zu vergleichen.

Im nächsten Abschnitt vergleichen wir die drei Werkzeuge **Suchen**, **Filtern** und **Sortieren**.

Kapitel 4 - Welches Werkzeug passt?

Einstieg

Beim Planen des Schülerfestivals müssen täglich viele Fragen beantwortet werden.

Dabei helfen verschiedene Werkzeuge.

Aber welches Werkzeug ist in welcher Situation sinnvoll?

Aufgabe 1 - Entscheide dich

Ordne jeder Fragestellung das passende Werkzeug zu.

Fragestellung	Suchen	Filtern	Sortieren
Wann spielt die Band „Skyline“?	☐	☐	☐
Welche Bands spielen auf Bühne A?	☐	☐	☐
Welche Band beginnt als erste?	☐	☐	☐
Welche Helfer arbeiten am Nachmittag?	☐	☐	☐
Welche Band hat die Band-ID 104?	☐	☐	☐
Welche Räume sind noch frei?	☐	☐	☐
Welche Veranstaltung endet zuletzt?	☐	☐	☐

Aufgabe 2 - Begründe deine Entscheidung

Wähle drei Aufgaben aus.

Erkläre, warum dein gewähltes Werkzeug geeignet ist.

1.

2.

3.

Aufgabe 3 - Fehler finden

Eine Schülerin möchte

alle Bands auf Bühne A

anzeigen.

Sie sortiert die Tabelle alphabetisch.

Hat sie das richtige Werkzeug gewählt?

Begründe.

Ein Schüler möchte

die Band Echo

finden.

Er filtert nach Bühne C.

Ist das sinnvoll?

Begründe.

Aufgabe 4 - Eigene Beispiele

Formuliert jeweils eine Aufgabe für

- Suchen
- Filtern
- Sortieren

Tauscht eure Aufgaben mit einer anderen Gruppe.

Werkzeug	Eigene Aufgabe
Suchen	
Filtern	
Sortieren	

Merkkasten

Nicht jedes Werkzeug löst jedes Problem.

Vor jeder Aktion sollte überlegt werden:

- Was möchte ich wissen?
- Welches Werkzeug hilft dabei am besten?

Das nehmen wir mit

Suchen, Filtern und Sortieren ergänzen sich.

Wer das passende Werkzeug auswählt, findet Informationen schneller und kann bessere Entscheidungen treffen.

Im nächsten Kapitel lernen wir, wie aus vielen einzelnen Informationen neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Kapitel 5 - Informationen auswerten

Einstieg

Das Schülerfestival ist vorbei.

Während des Tages wurden viele Informationen gesammelt.

- Wie viele Besucherinnen und Besucher kamen?
- Welche Bühne war am besten besucht?
- Welche Essensstände waren besonders beliebt?
- Wann war der größte Andrang?

Alle Daten liegen bereits in der Datenbank vor.

Jetzt sollen daraus Erkenntnisse gewonnen werden.

Aufgabe 1 - Was fällt auf?

Die Besucherzahlen der Bühnen wurden ausgewertet.

Bühne	Besucher
A	520
B	340
C	610

Beantwortet die Fragen.

1. Welche Bühne war am besten besucht?

2. Welche Bühne war am wenigsten besucht?

3. Wie viele Besucherinnen und Besucher besuchten alle Bühnen zusammen?

Aufgabe 2 - Entscheidungen treffen

Die Schule plant das nächste Festival.

Welche Schlussfolgerungen könnt ihr aus den Zahlen ziehen?

Notiert mindestens drei Ideen.

☐ _____

☐ _____

☐ _____

Aufgabe 3 - Welche Informationen fehlen?

Könnt ihr allein anhand der Besucherzahlen entscheiden,

- welche Band eingeladen werden soll?
- wie viele Getränke bestellt werden müssen?
- welche Bühne vergrößert werden sollte?

Begründet eure Antworten.

Aufgabe 4 - Daten oder Information?

Ordnet zu.

Aussage	Daten	Information
Bühne A: 520	☐	☐
Bühne C war am besten besucht.	☐	☐
Insgesamt kamen 1470 Besucher.	☐	☐
Bühne B hatte weniger Besucher als Bühne A.	☐	☐

Vergleicht eure Ergebnisse.

Merkkasten

Daten allein beantworten noch keine Fragen.

Erst durch das Vergleichen, Zusammenfassen und Auswerten entstehen **Informationen**, die Entscheidungen unterstützen.

Das nehmen wir mit

Eine Datenbank speichert Daten.

Durch Auswertungen entstehen Informationen.

Diese bilden die Grundlage für gute Entscheidungen.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie Informationen übersichtlich dargestellt werden können.

Kapitel 5 - Informationen darstellen

Einstieg

Die Besucherzahlen des Schülerfestivals wurden ausgewertet.

Bühne	Besucher
A	520
B	340
C	610

Die Schulleitung fragt:

„Welche Bühne war am besten besucht?“

Die Antwort steht in der Tabelle.

Geht es auch einfacher?

Aufgabe 1 - Vergleichen

Betrachtet die Tabelle.

Beantwortet die Fragen.

1. Welche Bühne hatte die meisten Besucher?

2. Welche Bühne hatte die wenigsten Besucher?

3. Um wie viele Besucher unterscheiden sich Bühne B und Bühne C?

Aufgabe 2 - Wie würdet ihr die Informationen darstellen?

Überlegt gemeinsam.

Welche Darstellungsform wäre geeignet?

- ☐ Tabelle
- ☐ Balkendiagramm
- ☐ Kreisdiagramm
- ☐ Liniendiagramm

Begründet eure Entscheidung.

Kapitel 5 - Das passende Diagramm

Einstieg

Die Daten des Schülerfestivals können auf verschiedene Arten dargestellt werden.

Doch nicht jedes Diagramm eignet sich für jede Fragestellung.

Die Wahl des Diagramms hängt davon ab, welche Information schnell erkannt werden soll.

Aufgabe 1 - Welche Frage soll beantwortet werden?

Ordnet jeder Fragestellung das passende Diagramm zu.

Fragestellung	Balkendiagramm	Kreisdiagramm	Liniendiagramm
Welche Bühne hatte die meisten Besucher?	☐	☐	☐
Wie verteilen sich die Besucher auf die Bühnen?	☐	☐	☐
Wie entwickelte sich die Besucherzahl im Laufe des Tages?	☐	☐	☐
Welche Essensstände waren am beliebtesten?	☐	☐	☐
Wie veränderte sich der Getränkeverkauf im Tagesverlauf?	☐	☐	☐

Aufgabe 2 - Begründet eure Entscheidung

Wählt zwei Fragestellungen aus.

Erklärt, warum ihr dieses Diagramm gewählt habt.

1.

2.

Aufgabe 3 - Welches Diagramm passt nicht?

Kreuzt an und begründet.

a)

Die Besucherzahlen der Bühnen sollen miteinander verglichen werden.

☐ Balkendiagramm

☐ Kreisdiagramm

☐ Liniendiagramm

Begründung:

b)

Die Entwicklung der Besucherzahlen von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr soll dargestellt werden.

☐ Balkendiagramm

☐ Kreisdiagramm

☐ Liniendiagramm

Begründung:

Aufgabe 4 - Eigene Entscheidung

Überlegt euch eine Fragestellung zum Schülerfestival.

Schreibt auf,

- welche Daten benötigt werden,
- welches Diagramm ihr wählen würdet,
- warum.

Fragestellung:

Benötigte Daten:

Geeignetes Diagramm:

Begründung:

Merkkasten

Die Wahl des Diagramms richtet sich nach der Fragestellung.

- **Balkendiagramme** eignen sich zum Vergleichen.
- **Kreisdiagramme** zeigen Anteile an einem Ganzen.
- **Liniendiagramme** stellen Entwicklungen über die Zeit dar.

Das nehmen wir mit

Diagramme helfen dabei, Informationen schneller zu verstehen.

Das passende Diagramm macht Zusammenhänge sichtbar und unterstützt Entscheidungen.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, welche Muster sich auch in sehr großen Datenmengen erkennen lassen.

Kapitel 6 - Wenn Datenmengen zu groß werden

Einstieg

Nach dem Schülerfestival möchte die Schule herausfinden,

- welche Bands besonders beliebt waren,
- wann die meisten Besucher kamen,
- welche Essensstände oft besucht wurden und
- welche Wege die Besucher über das Schulgelände nutzten.

Bei einem Festival ist das noch überschaubar.

Aber was passiert,

wenn nicht 1 500 Besucher,

sondern Millionen Menschen Daten erzeugen?

Aufgabe 1 - Kleine oder große Datenmenge?

Ordnet die Beispiele zu.

Beispiel	Kleine Datenmenge	Große Datenmenge
Die Teilnehmer einer Schul-AG	☐	☐
Alle Schülerinnen und Schüler einer Schule	☐	☐
Alle Fahrgäste der Deutschen Bahn an einem Tag	☐	☐
Alle Suchanfragen einer Suchmaschine weltweit	☐	☐
Die ausgeliehenen Bücher einer Schulbibliothek	☐	☐
Die Wetterdaten aus Deutschland über viele Jahre	☐	☐

Aufgabe 2 - Warum wird es schwierig?

Diskutiert.

Welche Probleme entstehen bei sehr großen Datenmengen?

- ☐ Das Suchen dauert länger.
- ☐ Menschen verlieren den Überblick.
- ☐ Es werden leistungsfähige Computer benötigt.
- ☐ Informationen müssen gut organisiert werden.
- ☐ _____

Aufgabe 3 - Wo entstehen große Datenmengen?

Nennt Beispiele aus eurem Alltag.

Aufgabe 4 - Nachdenken

Welche Vorteile können große Datenmengen haben?

Welche Risiken könnten entstehen?

Merkkasten

Jeden Tag entstehen weltweit riesige Mengen an Daten.

Je größer die Datenmenge wird,

desto wichtiger werden leistungsfähige Computer und geeignete Verfahren zur Auswertung.

Für solche sehr großen Datenmengen wird häufig der Begriff **Big Data** verwendet.

Das nehmen wir mit

Große Datenmengen können helfen,

Zusammenhänge und Muster zu erkennen.

Gleichzeitig stellen sie Menschen und Computer vor neue Herausforderungen.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, wie Computer in großen Datenmengen selbstständig Muster erkennen können.

Kapitel 6 - Muster erkennen

Einstieg

Stellt euch vor,

das Schülerfestival findet jedes Jahr statt.

Nach einigen Jahren liegen viele Daten vor:

- Besucherzahlen
- Wetter
- Beginn der Veranstaltungen
- Verkauf von Speisen und Getränken
- Bewertungen der Besucherinnen und Besucher

Ein Mensch könnte alle Tabellen lesen.

Doch würde er dabei alle Zusammenhänge entdecken?

Aufgabe 1 - Was fällt euch auf?

Betrachtet die Tabelle.

Jahr	Wetter	Besucher	Getränke verkauft
2022	sonnig	1 480	2 300
2023	sonnig	1 560	2 450
2024	Regen	980	1 420
2025	sonnig	1 610	2 520
2026	bewölkt	1 320	2 010

Beantwortet die Fragen.

1. Welche Gemeinsamkeit haben die sonnigen Tage?

2. Was fällt beim Regentag auf?

3. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Besucherzahl und Getränkeverkauf?

Aufgabe 2 - Vermutungen aufstellen

Welche Aussagen könnten richtig sein?

Kreuzt an.

- ☐ Bei gutem Wetter kommen mehr Besucher.
- ☐ Je mehr Besucher kommen, desto mehr Getränke werden verkauft.
- ☐ Das Wetter hat keinen Einfluss.
- ☐ _____

Begründet eure Entscheidung.

Aufgabe 3 - Reichen fünf Jahre aus?

Diskutiert.

Warum sind Vermutungen zuverlässiger,
wenn viele Daten ausgewertet werden?

Aufgabe 4 - Beispiele aus dem Alltag

Wo werden Zusammenhänge in großen Datenmengen gesucht?

Nennt Beispiele.

- ---
 - ---
 - ---
-

Merkkasten

Beim Auswerten großer Datenmengen können Muster und Zusammenhänge erkannt werden.

Solche Muster helfen dabei,

Vorhersagen zu treffen oder Entscheidungen zu unterstützen.

Einzelne Daten sind dabei weniger wichtig als die Gesamtheit vieler Daten.

Das nehmen wir mit

Je mehr Daten vorliegen,

desto leichter lassen sich Zusammenhänge erkennen.

Computer können Menschen dabei unterstützen,

solche Muster schneller zu finden.

Im nächsten Abschnitt lernen wir kennen, wie Künstliche Intelligenz solche Muster nutzt.

Kapitel 6 - Wie KI aus Daten lernt

Einstieg

Im letzten Kapitel habt ihr Zusammenhänge in den Daten des Schülerfestivals entdeckt.

Computer können solche Muster ebenfalls erkennen.

Dafür benötigen sie viele Beispiele.

Aus diesen Beispielen lernen sie, ähnliche Situationen später selbst einzuschätzen.

Dieses Verfahren wird **Künstliche Intelligenz (KI)** genannt.

Aufgabe 1 - Lernen durch Beispiele

Stellt euch vor, eine KI soll erkennen, ob ein Festivalfoto

- eine Bühne,
- einen Essensstand oder
- den Eingangsbereich zeigt.

Dazu erhält sie viele bereits beschriftete Bilder.

Welche Aussage trifft zu?

- ☐ Die KI lernt aus vielen Beispielen.
- ☐ Die KI kennt von Anfang an alle Antworten.
- ☐ Ein einziges Beispiel genügt.

Begründet eure Entscheidung.

Aufgabe 2 - Beispiele erkennen

Welche Aufgaben könnten von einer KI unterstützt werden?

Kreuzt an.

- ☐ Besucher auf Fotos zählen.
- ☐ Handschrift auf Anmeldungen lesen.
- ☐ Musikstücke nach ihrem Stil ordnen.
- ☐ Müll auf dem Schulhof erkennen.
- ☐ Das Wetter für morgen sicher vorhersagen.

Vergleicht eure Entscheidungen.

Aufgabe 3 - Warum sind viele Daten wichtig?

Diskutiert.

Warum benötigt eine KI möglichst viele unterschiedliche Beispiele?

Aufgabe 4 - KI im Alltag

Wo begegnet euch Künstliche Intelligenz?

Nennt Beispiele.

- ---
 - ---
 - ---
 - ---
-

Aufgabe 5 - Nachdenken

Eine KI kann aus Beispielen lernen.

Kann sie deshalb immer richtige Entscheidungen treffen?

Begründet eure Meinung.

Merkkasten

Eine **Künstliche Intelligenz (KI)** lernt aus vielen Beispielen.

Je besser und vielfältiger die Daten sind,

desto zuverlässiger kann die KI neue Situationen einschätzen.

Eine KI kann Menschen unterstützen,

entscheidet aber nicht automatisch richtig.

Das nehmen wir mit

Künstliche Intelligenz nutzt Daten,
um Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen.

Die Qualität der Ergebnisse hängt stark von den verwendeten Daten ab.

Im nächsten Abschnitt untersuchen wir, welche Chancen und Grenzen der Einsatz von KI hat.

Chancen und Grenzen von KI

Kapitel 6 - Verschiedene Arten von Künstlicher Intelligenz

Einstieg

Wenn von **Künstlicher Intelligenz (KI)** gesprochen wird, denken viele sofort an Chatbots.

Tatsächlich gibt es jedoch verschiedene Arten von KI.

Sie lösen unterschiedliche Aufgaben und arbeiten mit verschiedenen Arten von Daten.

Aufgabe 1 - KI im Alltag

Ordnet die Anwendungen den passenden KI-Arten zu.

Anwendung	Sprach-KI	Bild-KI	Empfehlungs-KI	Vorhersage-KI
Übersetzt einen Text.	☐	☐	☐	☐
Erkennt Gesichter auf Fotos.	☐	☐	☐	☐
Schlägt passende Videos vor.	☐	☐	☐	☐
Berechnet den Stromverbrauch der nächsten Woche.	☐	☐	☐	☐
Erkennt handgeschriebene Zahlen.	☐	☐	☐	☐
Empfiehl ein Buch.	☐	☐	☐	☐

Aufgabe 2 - Was macht diese KI?

Ordnet zu.

KI-Art	Typische Aufgabe
Sprach-KI	_____
Bild-KI	_____
Empfehlungs-KI	_____
Vorhersage-KI	_____

Aufgabe 3 - KI zur Informationsgewinnung

Immer häufiger wird KI verwendet, um Informationen zu finden oder zusammenzufassen.

Diskutiert.

Welche Vorteile kann das haben?

Welche Probleme können auftreten?

Aufgabe 4 - KI vergleichen

Welche KI würdet ihr verwenden?

Aufgabe	Geeignete KI
Einen langen Text zusammenfassen	_____
Ein Bild beschreiben	_____
Einen Film empfehlen	_____
Den Energieverbrauch einer Schule vorhersagen	_____

Infokasten - Wichtige Begriffe

LLM (Large Language Model)

Ein **Large Language Model (LLM)** ist eine Sprach-KI.

Sie wurde mit sehr vielen Texten trainiert und kann

- Fragen beantworten,
- Texte schreiben,
- Texte zusammenfassen,
- übersetzen und
- Programmcode erzeugen.

Ein LLM **versteht Sprache nicht wie ein Mensch**, sondern erkennt Muster in Texten.

Bild-KI

Eine Bild-KI verarbeitet Bilder oder Fotos.

Sie kann zum Beispiel

- Gegenstände erkennen,
- Bilder beschreiben,
- Bilder erzeugen oder
- medizinische Aufnahmen unterstützen.

Empfehlungs-KI

Diese KI schlägt Inhalte vor,

zum Beispiel

- Filme,
- Musik,
- Bücher oder
- Produkte.

Sie nutzt Informationen über frühere Entscheidungen und Interessen.

Vorhersage-KI

Sie erkennt Muster in Daten,
um zukünftige Entwicklungen abzuschätzen.

Beispiele:

- Wetter
 - Verkehr
 - Energieverbrauch
 - Besucherzahlen
-

Merkkasten

Es gibt nicht **die eine KI**.

Verschiedene KI-Systeme sind auf unterschiedliche Aufgaben spezialisiert.

Alle benötigen geeignete Daten, um gute Ergebnisse zu liefern.

Das nehmen wir mit

KI unterstützt Menschen auf unterschiedliche Weise.

Je nach Aufgabe kommen verschiedene Arten von KI zum Einsatz.

Wer KI sinnvoll nutzen möchte, sollte wissen,

welche Aufgabe ein KI-System lösen kann – und welche nicht.

Kapitel 6 - KI als Werkzeug zur Informationsgewinnung

Einstieg

Stell dir vor, du planst das nächste Schülerfestival.

Du möchtest herausfinden,

- welche Bands beliebt sind,
- wie viele Getränke benötigt werden,
- wie ein Plakat aussehen könnte oder
- wie ein Einladungstext formuliert werden soll.

Für all diese Aufgaben gibt es KI-Systeme.

Sie arbeiten jedoch unterschiedlich und liefern unterschiedliche Ergebnisse.

Aufgabe 1 - Welche KI hilft?

Ordnet die Aufgaben zu.

Aufgabe	Suchmaschine	Sprach-KI (LLM)	Bild-KI	Vorhersage-KI
Einen Einladungstext schreiben	☐	☐	☐	☐
Ein Festivalplakat entwerfen	☐	☐	☐	☐
Informationen über eine Band finden	☐	☐	☐	☐
Besucherkzahlen für das nächste Jahr schätzen	☐	☐	☐	☐
Ein Foto beschreiben	☐	☐	☐	☐

Aufgabe 2 - Was ist der Unterschied?

Vergleicht Suchmaschine und Sprach-KI.

Suchmaschine	Sprach-KI
--------------	-----------

Welche Gemeinsamkeiten haben beide?

Welche Unterschiede gibt es?

Aufgabe 3 - Welche Antwort ist verlässlicher?

Eine Schülerin möchte wissen:

Wann findet die nächste Bundestagswahl statt?

Sie nutzt

- eine Suchmaschine und
- eine Sprach-KI.

Warum sollte sie die Antwort überprüfen?

Aufgabe 4 - Wann würdest du welche KI verwenden?

Ordne zu.

Aufgabe	Geeignetes Werkzeug
Fakten recherchieren	
Einen Text verbessern	
Ein Bild erzeugen	
Ideen sammeln	
Eine Entwicklung vorhersagen	

Infokasten - Wichtige Begriffe

Suchmaschine

Eine Suchmaschine durchsucht vorhandene Internetseiten.

Sie zeigt Quellen an,

die von Menschen geschrieben wurden.

Die Informationen sollten trotzdem kritisch geprüft werden.

Sprach-KI (LLM)

Ein **Large Language Model (LLM)** erzeugt neue Texte.

Es beantwortet Fragen,

fasst Informationen zusammen,

übersetzt Texte oder hilft beim Schreiben.

Ein LLM kann überzeugende Antworten geben,

auch wenn diese nicht immer richtig sind.

Deshalb sollten wichtige Informationen überprüft werden.

Bild-KI

Bild-KI erkennt oder erzeugt Bilder.

Sie kann beispielsweise

- Gegenstände erkennen,
 - Fotos beschreiben oder
 - neue Bilder erstellen.
-

Vorhersage-KI

Vorhersage-KI nutzt vorhandene Daten,
um zukünftige Entwicklungen abzuschätzen.

Sie liefert Wahrscheinlichkeiten,
keine sicheren Aussagen.

Aufgabe 5 - KI verantwortungsvoll nutzen

Besprecht in der Gruppe.

Warum ist es wichtig,

- Quellen zu prüfen,
 - verschiedene Informationen zu vergleichen und
 - nicht jeder KI-Antwort sofort zu vertrauen?
-
-
-
-

Merkkasten

KI ist ein Werkzeug.

Je nach Aufgabe eignet sich eine andere Art von KI.

Ergebnisse sollten immer kritisch geprüft werden.

Das nehmen wir mit

KI kann Informationen finden, zusammenfassen oder erzeugen.

Menschen bleiben dafür verantwortlich,

die Ergebnisse zu bewerten und Entscheidungen zu treffen.

Kapitel 6 - Datenschutz und Datensicherheit

Einstieg

Für das Schülerfestival werden viele Informationen gespeichert.

Zum Beispiel:

- Namen der Helferinnen und Helfer
- E-Mail-Adressen
- Telefonnummern
- Essensbestellungen
- Fotos vom Festival

Nicht jede Information darf von allen Menschen gesehen oder genutzt werden.

Deshalb müssen Daten geschützt werden.

Aufgabe 1 - Persönlich oder öffentlich?

Ordnet die Informationen zu.

Information	Persönliche Daten	Öffentliche Information
Vorname und Nachname	☐	☐
Telefonnummer	☐	☐
Beginn des Festivals	☐	☐
Adresse	☐	☐
Name einer Band	☐	☐
E-Mail-Adresse	☐	☐
Lageplan des Schulgeländes	☐	☐

Aufgabe 2 - Wer darf das wissen?

Diskutiert.

Wer sollte diese Informationen erhalten?

Information	Alle	Lehrkräfte	Organisationsteam
Helferliste mit Telefonnummern	☐	☐	☐
Programm des Festivals	☐	☐	☐
Notfallkontakte	☐	☐	☐
Bühnenplan	☐	☐	☐

Begründet eure Entscheidungen.

Aufgabe 3 - Sicher oder unsicher?

Kreuzt an.

Aussage	Sicher	Unsicher
Ein langes Passwort verwenden.	☐	☐
Das Passwort weitergeben.	☐	☐
Zwei-Faktor-Anmeldung nutzen.	☐	☐
Dasselbe Passwort überall verwenden.	☐	☐
Geräte sperren, wenn man sie verlässt.	☐	☐

Aufgabe 4 - KI und persönliche Daten

Eine Schülerin möchte eine KI bitten,
eine E-Mail zu verbessern.

Sie kopiert den gesamten Text einschließlich

- Name,
- Adresse,
- Telefonnummer und
- persönlichen Informationen

in den Chat.

Diskutiert.

- Welche Daten werden dabei weitergegeben?
- Welche Informationen könnten vorher entfernt werden?
- Warum ist das sinnvoll?

Aufgabe 5 - Meine Regeln

Notiert drei Regeln für den sicheren Umgang mit persönlichen Daten.

1.

2.

3.

Merkkasten

Datenschutz schützt persönliche Daten.

Datensicherheit schützt Daten vor Verlust, Diebstahl oder unbefugtem Zugriff.

Beides ist wichtig – besonders beim Einsatz digitaler Werkzeuge und KI.

Das nehmen wir mit

Digitale Werkzeuge und Künstliche Intelligenz können den Alltag erleichtern.

Wer sie verantwortungsvoll nutzt,

- schützt persönliche Daten,
- prüft Informationen kritisch und
- übernimmt Verantwortung für den Umgang mit Informationen.

Damit endet unser Lernbereich **Informationen und Daten**.

Abschlussprojekt - Das Schülerfestival planen

Ausgangssituation

Das Schülerfestival soll im nächsten Schuljahr erneut stattfinden.

Ihr bildet das Organisationsteam.

Während der vergangenen Kapitel habt ihr viele Werkzeuge kennengelernt.

Jetzt setzt ihr sie gemeinsam in einem Projekt ein.

Aufgabe 1 - Informationen sammeln

Überlegt zunächst:

Welche Informationen benötigt ihr für die Planung?

Notiert mindestens zehn Beispiele.

Benötigte Information

Aufgabe 2 - Informationen ordnen

Welche Informationen gehören zusammen?

Bildet sinnvolle Gruppen.

Aufgabe 3 - Eine Datenbank planen

Überlegt,
welche Tabellen benötigt werden.

Beispielsweise

- Bands
- Bühnen
- Helfer
- Auftritte

Notiert weitere Tabellen.

Aufgabe 4 - Schlüssel festlegen

Wählt für jede Tabelle

- einen Primärschlüssel und
- mögliche Beziehungen zu anderen Tabellen.

Tabelle	Primärschlüssel	Beziehung zu
---------	-----------------	--------------

--	--	--

Aufgabe 5 - Informationen finden

Formuliert drei Suchaufträge.

Beispiel:

Wann spielt die Band Skyline?

1.

2.

3.

Aufgabe 6 - Informationen filtern

Formuliert drei Filter.

Beispiel:

Alle Bands auf Bühne A.

1.

2.

3.

Aufgabe 7 - Informationen sortieren

Überlegt,
nach welchen Merkmalen ihr die Daten sortieren würdet.
Begründet eure Entscheidung.

Aufgabe 8 - Informationen auswerten

Welche Fragen könnten mithilfe der Daten beantwortet werden?

Beispiele:

- Welche Bühne war am beliebtesten?
- Wie viele Helfer wurden eingesetzt?

Notiert weitere Fragen.

Aufgabe 9 - KI sinnvoll einsetzen

Überlegt,

bei welchen Aufgaben euch eine KI unterstützen könnte.

Kreuzt an.

- ☐ Ideen sammeln
- ☐ Einladung schreiben
- ☐ Plakat entwerfen
- ☐ Besucherzahlen auswerten
- ☐ Informationen zusammenfassen
- ☐ Übersetzen
- ☐ Rechtschreibung prüfen

Welche Aufgaben sollte ein Mensch selbst kontrollieren?

Aufgabe 10 - Datenschutz beachten

Welche persönlichen Daten entstehen bei der Planung?

Wie können diese geschützt werden?

Reflexion

Was habt ihr in diesem Lernbereich gelernt?

Welche Inhalte werden euch auch außerhalb der Schule helfen?

Das nehmen wir mit

Informationen helfen dabei,
gute Entscheidungen zu treffen.

Digitale Werkzeuge unterstützen uns,
wenn wir sie bewusst, kritisch und verantwortungsvoll einsetzen.

Die wichtigsten Werkzeuge dieses Lernbereichs waren:

- Informationen sammeln
- Informationen strukturieren
- Datenbanken planen
- Suchen
- Filtern
- Sortieren
- Auswerten
- Diagramme auswählen
- KI sinnvoll nutzen
- Datenschutz beachten

Damit seid ihr einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem kompetenten Umgang mit Informationen und Daten gegangen.

SQL - Tabellen anlegen

Vom Datenmodell zur echten Tabelle

Ihr habt bereits Tabellen, Attribute sowie Primär- und Fremdschlüssel kennengelernt.

Jetzt setzt ihr ein Datenmodell mit SQL praktisch um.

Für die allgemeine Syntax könnt ihr nachschlagen unter:

Grundlagen/SQL/

Für SQLite:

Werkzeuge/SQLite/

Beispiel: Klasse

```
CREATE TABLE Klasse (  
    KlasseID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Bezeichnung VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE  
);
```

Bedeutung

Teil	Bedeutung
CREATE TABLE	neue Tabelle anlegen
Klasse	Tabellenname
KlasseID	Attribut/Spalte
INTEGER	Datentyp
PRIMARY KEY	eindeutiger Primärschlüssel
NOT NULL	Wert muss vorhanden sein
UNIQUE	Wert darf nicht doppelt vorkommen

Zweite Tabelle

```
CREATE TABLE Schueler (  
    SchuelerID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Schuelernummer VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    Name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    KlasseID INTEGER,  
    FOREIGN KEY (KlasseID)  
        REFERENCES Klasse(KlasseID)  
);
```

Aufgabe 1

Markiere im SQL-Code:

- Tabellenname
- Primärschlüssel

- Fremdschlüssel
 - UNIQUE Constraint
 - Pflichtfelder
-

Aufgabe 2

Entwirf eine Tabelle Fach mit:

- FachID
- Bezeichnung
- eindeutigem Primärschlüssel
- eindeutiger Bezeichnung

CREATE TABLE Fach (

);

Aufgabe 3

Lege die Tabellen in SQLite an.

Prüfe danach, ob sie existieren.

CLI

.tables

DB Browser

Register **Datenbankstruktur** öffnen.

Merke

Das Datenmodell beschreibt die Struktur fachlich. CREATE TABLE setzt diese Struktur technisch um.

CRUD - Daten anlegen und lesen

CRUD beschreibt vier grundlegende Operationen mit Datensätzen:

CRUD	SQL
Create	INSERT
Read	SELECT
Update	UPDATE
Delete	DELETE

In diesem Kapitel beginnen wir mit **Create** und **Read**.

Create - INSERT

```
INSERT INTO Klasse (KlasseID, Bezeichnung)
VALUES (1, '9a');
```

Mehrere Datensätze:

```
INSERT INTO Schueler
(SchuelerID, Schuelernummer, Name, KlasseID)
VALUES
(1001, 'S-1001', 'Mia', 1),
(1002, 'S-1002', 'Tim', 1);
```

Read - SELECT

Alle Datensätze:

```
SELECT *
FROM Schueler;
```

Nur bestimmte Spalten:

```
SELECT Schuelernummer, Name
FROM Schueler;
```

Gezielt filtern:

```
SELECT *
FROM Schueler
WHERE SchuelerID = 1001;
```

Aufgabe 1

Füge die Klasse 9b mit der ID 2 ein.

Aufgabe 2

Füge Lea mit

SchuelerID: 1003

Schuelernummer: S-1003

KlasseID: 2

ein.

Aufgabe 3

Lies nur Name und Schülernummer aller Schülerinnen und Schüler aus.

Aufgabe 4

Lies nur den Datensatz mit SchuelerID = 1003.

Typischer Fehler

CREATE TABLE ist **nicht** das Create aus CRUD.

CRUD-Create bedeutet:

einen neuen **Datensatz** anlegen.

Dafür wird INSERT verwendet.

CRUD - Daten ändern und löschen

Jetzt folgen die beiden übrigen CRUD-Operationen:

- Update
- Delete

Update

```
UPDATE Schueler  
SET Name = 'Mia Müller'  
WHERE SchuelerID = 1001;
```

Wichtig

WHERE bestimmt, **welcher** Datensatz geändert wird.

Ohne WHERE:

```
UPDATE Schueler  
SET KlasseID = 2;
```

werden alle Datensätze geändert.

Delete

```
DELETE FROM Schueler  
WHERE SchuelerID = 1002;
```

Auch hier gilt:

Ohne WHERE

```
DELETE FROM Schueler;
```

werden alle Datensätze gelöscht.

Die Tabelle selbst bleibt bestehen.

Aufgabe 1

Ändere Lea in Lea Schneider.

Aufgabe 2

Verschiebe den Schüler mit SchuelerID = 1001 in die Klasse mit KlasseID = 2.

Aufgabe 3

Lösche den Datensatz mit SchuelerID = 1002.

Sicherheitscheck

Bevor du UPDATE oder DELETE ausführst:

1. Formuliere zuerst ein passendes SELECT.
2. Prüfe, ob genau die gewünschten Datensätze gefunden werden.
3. Übernimm dieselbe WHERE-Bedingung.
4. Führe erst dann UPDATE oder DELETE aus.

Beispiel:

```
SELECT *  
FROM Schueler  
WHERE SchuelerID = 1002;
```

erst danach:

```
DELETE FROM Schueler  
WHERE SchuelerID = 1002;
```

Merke **Merke:** Bei verändernden SQL-Befehlen ist eine falsche oder fehlende WHERE-Bedingung besonders gefährlich.

SQL - Constraints und Schlüssel

Eine Datenbank soll nicht nur Daten speichern.

Sie soll auch verhindern, dass offensichtlich ungültige Daten gespeichert werden.

Dafür gibt es **Constraints**.

PRIMARY KEY

SchuelerID **INTEGER PRIMARY KEY**

Jeder Datensatz erhält eine eindeutige Identität.

UNIQUE

Schuelernummer **VARCHAR(20) UNIQUE**

Der Wert darf nicht doppelt vorkommen.

Eine Tabelle kann mehrere UNIQUE-Constraints besitzen.

NOT NULL

Name **VARCHAR(100) NOT NULL**

Ein Wert muss vorhanden sein.

FOREIGN KEY

FOREIGN KEY (KlasseID)
REFERENCES Klasse(KlasseID)

Die Klasse muss existieren.

Zusammengesetzter Schlüssel

Bei einer Zuordnungstabelle:

```
CREATE TABLE Teilnahme (  
    SchuelerID INTEGER,  
    KursID INTEGER,  
    PRIMARY KEY (SchuelerID, KursID)  
);
```

Die Kombination aus beiden Werten ist eindeutig.

Alternative Schlüssel

Eine Tabelle kann mehrere mögliche eindeutige Merkmale besitzen.

Beispiel:

SchuelerID

Schuelernummer

SchuelerID wird Primärschlüssel.

Schuelernummer bleibt ebenfalls eindeutig:

Schuelernummer **VARCHAR(20) UNIQUE**

Aufgabe

Welche Regel passt?

Anforderung	Constraint
Name muss vorhanden sein	
E-Mail darf nicht doppelt vorkommen	
ID identifiziert Datensatz	
Klasse muss existieren	

SQL - Praxisauftrag

Auftrag

Erstellt eine kleine Datenbank für Schulkurse.

Tabelle Schüler

- SchülerID
- Schülernummer
- Name

Tabelle Kurs

- KursID
- Bezeichnung

Tabelle Teilnahme

- SchülerID
 - KursID
-

Anforderungen

1. Jede Tabelle besitzt einen geeigneten Primärschlüssel.
 2. Schülernummern sind eindeutig.
 3. Teilnahme verwendet Fremdschlüssel.
 4. Ein Schüler darf nicht zweimal demselben Kurs zugeordnet werden.
 5. Mindestens drei Schülerinnen und Schüler werden gespeichert.
 6. Mindestens zwei Kurse werden gespeichert.
 7. Mindestens vier Teilnahmen werden gespeichert.
-

Teil A - Tabellen

Schreibe das benötigte CREATE TABLE.

Teil B - Create

Füge Beispieldaten mit INSERT ein.

Teil C - Read

Zeige alle Schülerinnen und Schüler an.

Zeige nur einen ausgewählten Schüler an.

Teil D - Update

Ändere einen Namen oder eine Kursbezeichnung.

Teil E - Delete

Lösche einen ausgewählten Datensatz kontrolliert.

Vorher:

SELECT ...

Danach:

DELETE ...

Teil F - Beziehung

Erkläre:

Warum braucht die Tabelle Teilnahme zwei Fremdschlüssel?

Reflexion

Was schützt eure Datenbank vor ungültigen Daten?

Welche SQL-Anweisung war am gefährlichsten und warum?
